



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für
die Berufsfachschule**

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Technik

Lerngebiet: Fahrzeugtechnik

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Stundentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	23
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	26
5	Fachpraktischer Unterricht.....	28
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....	28

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 2 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Technik**	4	5
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	2	3
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

* Es werden zwei Lerngebiete (Metalltechnik, Elektrotechnik/Informatik, Bautechnik, Holztechnik, Medientechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Zeitrichtwerte in Stunden (je Lerngebiet)

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	60	100
Allgemeine Mathematik	30	80
Lerngebietsbezogene Mathematik	30	20
Technik	80***	100
Angewandte Naturwissenschaft	40	40
Technische Kommunikation	40	60
Fachpraktischer Unterricht	320	160

*** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Hinweis:

Die Unterrichtsabschnitte Allgemeine Mathematik (zweimal 30 Stunden in Klassenstufe 10 und zweimal 80 Stunden in Klassenstufe 11) sowie Wirtschaftslehre (zweimal 20 Stunden in Klassenstufe 10) sind lerngebietsübergreifend zu planen und zu unterrichten.

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathemati-

schen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➞ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10 (für beide Lerngebiete)

Allgemeine Mathematik

(ca. 60 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➞ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➞ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➞ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➞

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngößen	– unter Verwendung von Kenngößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– Größen den entsprechenden Maßeinheiten zuordnen und gegebenenfalls berechnen, dazu gehören: • Länge (Spurweite, Radstand, Abrollumfang), • Flächeninhalt (Lade-, Ober- und Grundfläche vom Fahrzeug), • Volumen (Gepäck- und Hubraum, Tankinhalt vom Fahrzeug), • Masse (Zuladung, maximale Beladung, Fahrzeugmasse und zulässige Gesamtmasse), • Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung. – Einheiten der Temperatur (°C, F, K) sowie Einheiten des Drucks (Pa, bar, psi, N/cm²) unterscheiden und anwenden. – die Begriffe Vakuum, Absolutdruck, Überdruck, Reifendruck, Hydraulikdruck, hydraulische Bremse den jeweiligen Anwendungsgebieten zuordnen. – den Druck berechnen.

Klassenstufe 11 (für beide Lerngebiete)**Allgemeine Mathematik****(ca. 160 Stunden)****Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen****(ca. 30 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen**(ca. 75 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2;3;4;-1;-2;\frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswert von Winkeln bestimmen und umgekehrt.
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Lerngebietsbezogene Mathematik**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– die elektrischen Grundgrößen Strom, Spannung und Widerstand ermitteln und deren Zusammenhang erläutern. – die Kapazitäten von Starterbatterien, die Lade- und Entladezeit von Batterien sowie elektrische Leistungen von Verbrauchern im Kraftfahrzeug berechnen.
Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung	– Gefälle und Steigung in verschiedenen Formen (Bruch, Verhältnis, Prozent, Neigungs- bzw. Steigungswinkel) berechnen. ➡ – Mischungsverhältnisse berechnen und zugehörige Mengenanteile bestimmen, insbesondere von • Wasser und Gefrierschutz, • Kraftstoff und Öl, • Kraftstoff und Luft. – Bestandteile des Kraftstoffs E10 prozentual analysieren.
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Ziel ist es, den Schüler zu qualifizieren, einige Anforderungen aus dem Berufsfeld der Kraftfahrzeugtechnik zu bewältigen. Dabei erlangt er neben allgemein bildendem Wissen fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten zur Umsetzung berufstypischer Grundaufgaben. Er nutzt Informationssysteme und technische Hilfsmittel zum Erreichen der Lernziele. Er stärkt seine Fähigkeit, Arbeitsschritte im Vorfeld zu planen und umzusetzen. Zur praktischen Bewältigung von Reparaturaufgaben am Kraftfahrzeug lernt er Methoden kennen. Der Schüler erweitert seine Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, indem er handlungsorientiert und partnerschaftlich mit seinen Mitschülern in kooperativen Lernformen zusammen arbeitet und dabei Regeln und Umgangsformen einhält.

Der Schüler kann

- Funktionsprinzipien, Werkzeuge und fachspezifische Grundbegriffe erörtern,
- technische Systeme und Baugruppen wie Motor, Fahrwerk und Bremsanlage beschreiben und deren Zusammenwirken erklären,
- Energieumwandlungsprozesse von der chemischen Energie des Kraftstoffs bis hin zur kinetischen Energie des Fahrzeugs erkennen,
- über Steuerungs- und Regelungsprozesse des Kraftfahrzeugs Auskunft geben,
- mit kraftfahrzeugspezifischen Wissensdatenbanken und Informationssystemen umgehen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren und an Modellen der Kraftfahrzeugtechnik erörtern.

Klassenstufe 10

Wirtschaftslehre (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– mit rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung für Schule und Betrieb umgehen. – die Ausbildung in der Berufsfachschule in das System der anderen Schulformen der beruflichen Bildung einordnen. – den Berufsausbildungsvertrag für die duale Ausbildung inhaltlich verstehen.
Aufbau und Funktion der Unternehmen	– Grundfunktionen des Unternehmens benennen. – betriebliche Produktionsfaktoren einordnen. – den Aufbau des Industrie- und des Handwerksbetriebes aufzeigen. – berufsständische Organisationen (HWK, IHK) mit Aufgaben und Kompetenzen zuordnen. – Rechtsformen der Unternehmen und wirtschaftliche Verflechtungen interpretieren.

Thema	Der Schüler kann
Grundkenntnisse der Entlohnung und die Arten der Sozialversicherung	– Formen der Entlohnung erläutern und Abzüge vom Entgelt benennen und berechnen. – gesetzliche und freiwillige Sozialversicherung unterscheiden. – das Prinzip der staatlichen Förderung beschreiben. – den Zweck von Individualversicherungen erläutern.
Arbeitsschutz	– den sozialen und technischen Arbeitsschutz unterscheiden. – Schwerpunkte des Jugendarbeitsschutzgesetzes benennen.

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kfz als technisches System	– wesentliche geschichtliche Entwicklungsschritte des Kraftfahrzeugs wiedergeben. – Fahrzeuge nach Kategorien einteilen und ihren Aufbau unterscheiden. – wichtige gesetzliche Vorschriften aus StVZO und am Fahrzeug erläutern. – die wichtigen Baugruppen des Kraftfahrzeugs benennen und deren Aufbau Funktion erklären. – Energieumwandlungsprozesse am Personkraftwagen erklären. – Fahrzeuge mit Hilfe des Fahrzeugscheines identifizieren und daraus wesentliche Informationen für die Instandsetzung des Kraftfahrzeugs gewinnen.
Werkzeuge und Fertigungstechniken	– die Demontage, Instandsetzung und Montage einer oder mehrerer Baugruppen eines Fahrzeugs oder einer berufstypischen Anlage planen und durchführen. – den Zustand von Bauteilen und Baugruppen von Kraftfahrzeugen beurteilen. – wesentliche Werkzeuge und Maschinen zur Fahrzeuginstandsetzung beschreiben und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Technische Systeme und Baugruppen zur Krafterzeugung Teil 1	– die unterschiedlichen Motoren einteilen und ihnen die entsprechenden Merkmale zuordnen. – die Funktion und die Bauteile des Kurbeltriebs erklären und den Zusammenhang mit dem äußeren Aufbau herstellen. – die Grundlagen der Gemischbildung von Fremd- und Selbstzündungsmotoren darstellen. – verschiedene Gemischbildungssysteme unterscheiden und deren Vor- und Nachteile nennen. – seine Kenntnisse über den Kurbeltrieb, die Baugruppen des Motors, der Gemischbildung und der Motorsteuerung auf die Wirkungsweise des Motors anwenden.

Klassenstufe 11

(ca. 100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Technische Systeme und Baugruppen zur Krafterzeugung Teil 2	– den Grundaufbau von verschiedenen Motorschmiersystemen erklären und die Aufgaben sowie die Funktionsweisen nennen. – Motorkühlsysteme unterscheiden und insbesondere die Funktionsweise der Flüssigkeitskühlung von modernen Kfz-Motoren benennen. – alternative Antriebssysteme unterscheiden und deren Grundkonzepte erläutern.
Technische Systeme zur Kraftübertragung	– die unterschiedlichen Baugruppen der Kraftübertragungssysteme einteilen und ihnen die entsprechenden Aufgaben zuordnen. – die Kupplungssysteme von Kraftfahrzeugen und deren Vor- und Nachteile unterscheiden. – die Bauteile der Kupplung, des Schaltgetriebes sowie des Achsgetriebes zuordnen und deren Funktion erklären. – insbesondere die Funktionsweise der Einscheibentrockenkupplungen erklären – seine Kenntnisse über den gesamten Kraftfluss anwenden. – mathematische und physikalische Grundlage nutzen, um Übersetzungsverhältnisse zu berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Fahrwerk und Bremse	– einfache Wartungs-, Diagnose- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrwerks- und Bremssystemen durchführen. – die im Fahrzeug vorhandenen Fahrwerks- und Bremssysteme identifizieren und deren Funktionen sowie ihr Zusammenwirken mit anderen Systemen erläutern. – verschiedene Federungsarten, Bremsenarten und Schwingungsdämpfungssysteme im Kraftfahrzeug unterscheiden, beschreiben und deren Funktion erklären. – den Instandsetzungsbedarf feststellen und diesen dokumentieren. – kann mechanische Größen ermitteln und messen, dabei Tabellen und Formeln anwenden und die Messwerte beurteilen. – Rückschlüsse von einigen Fehlern im Brems- und Fahrwerkssystem auf das Fahrverhalten ziehen.
Steuer- und Regelungssysteme im Kraftfahrzeug	– die Grundbegriffe der Steuerungs- und Regelungstechnik erklären. – die verschiedenen Steuerungs- und Regelungsarten unterscheiden und sie den verschiedenen Systemen im Kraftfahrzeug zuordnen. – den Regelkreis erklären, die Größen und Begriffe nennen sowie zuordnen. – das EVA-Prinzip erörtern und auf kraftfahrzeugtechnische Steuerungssysteme übertragen. – seine Kenntnisse auf Beispiele am Kraftfahrzeug wie ABS und Motorsteuerung anwenden.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Der Schüler soll naturwissenschaftliche Kenntnisse erlangen, welche er fachübergreifend anwenden kann. Das Fach dient als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Technik. Die Lerninhalte orientieren sich an kraftfahrzeugspezifischen wie auch anwendungsnahen, allgemeinen Themen aus dem Lebensumfeld der Schüler. Er lernt, die ihm gestellten naturwissenschaftlichen Aufgaben sachgerecht zu erfassen und Lösungen mit Hilfe von Informationssystemen und technischen Hilfsmitteln zu finden. Durch partnerschaftliches und handlungsorientiertes Zusammenarbeiten mit seinen Mitschülern lernt er kooperative Lernformen kennen und stärkt dabei seine Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenzen. Arbeitsergebnisse und Lösungswege werden verständlich und anschaulich der Lerngruppe präsentiert und erörtert.

Der Schüler kann

- grundlegende Größen und Einheiten der Fächer Physik und Chemie mit geeigneten Nachschlagewerken zuordnen und umrechnen,
- Grundgesetze der Mechanik an kraftfahrzeugtechnischen und allgemeinen Aufgaben anwenden und erklären,
- elektrotechnische Grundsaltungen am Automobil erörtern und berechnen,
- Zusammenhänge der Wärmelehre und Energieerhaltung am Kraftfahrzeug beschreiben,
- Begriffe aus Schwingungslehre und Optik erläutern,
- naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten mit technischen Abläufen des Kraftfahrzeugs in Zusammenhang bringen sowie
- mathematische und physikalische Kenntnisse in kraftfahrzeugtechnischen Berechnungen anwenden.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Größen und Einheiten der Physik	– die SI-Einheiten und Größen der Physik wie Masse, Volumen, Dichte und Druck einordnen und umrechnen. – Flächenberechnungen und Volumenberechnungen von einfachen und zusammengesetzten Flächen und Körpern durchführen. – den Zusammenhang zwischen Druck, Kraft und Fläche an hydraulischen und pneumatischen Beispielen des Kraftfahrzeugs anwenden und Berechnungen durchführen.

Thema	Der Schüler kann
Mechanik	– mit rechnerischen und graphischen Lösungsmöglichkeiten der Mechanik umgehen. – gleichförmige/gleichmäßig beschleunigte Bewegungen am Beispiel des Kraftfahrzeugs berechnen (Brems- und Beschleunigungsvorgänge). – Kräfte zusammensetzen und zerlegen. – den Zusammenhang zwischen Gewichtskraft und Masse erklären und anwenden. – Reibungskräfte am Beispiel der Bremsanlagen von Kraftfahrzeugen berechnen. – Kraft umformende Einrichtungen, wie der Hebel, die Schiefe Ebene, die Winde, das Getriebe, erklären und dazu Berechnungen durchführen. – die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung definieren, deren Zusammenhänge erklären und die dazugehörigen Einheiten verwenden. – dazu kraftfahrzeugtechnische Anwendungsaufgaben lösen. – den Begriff Wirkungsgrad am Beispielen erörtern und Aufgaben dazu lösen (Getriebe, Verbrennungsmotor). – den Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und Energieerhaltungssatz erklären.
Elektrotechnik	– mit den Grundgrößen der Elektrotechnik, wie Widerstand, Spannung und Stromstärke, umgehen und deren Einheiten zuordnen. – das Ohmsche Gesetz erklären und Aufgaben dazu lösen. – einfache Schaltungen der Elektrotechnik berechnen und deren Anwendungen in der Kraftfahrzeugtechnik umsetzen.

Thema	Der Schüler kann
Wärme und Energiemenge	– die Begriffe Wärme und Energiemenge an Beispielen der Fahrzeugtechnik erklären. – an Beispielen die Begriffe Wärmekapazität, Schmelz- und Verdampfungswärme erörtern. – das Wärmeverhalten von Stoffen beschreiben. – Energieumwandlungsprozesse mit Hilfe des 1. und 2. Hauptsatzes der Thermodynamik beschreiben und einfache Rechenaufgaben lösen – seine Kenntnisse auf die Energieumwandlungsprozesse in Verbrennungsmotoren und Kraftwerken anwenden.
Schwingungen	– den Zusammenhang von Schwingungen als Grundeigenschaft der Teilchen und Voraussetzung für Wellen erklären. – die Grundbegriffe der Schwingungslehre erklären und auf Anwendungen übertragen. – mechanische Schwingen an Beispielen der Kraftfahrzeugtechnik, wie Fahrzeugfederung, beschreiben. – den Unterschied von gedämpften und ungedämpften Schwingungen am Beispiel des Schwingungsdämpfers beschreiben und deren Verläufe in Diagrammen darstellen. – das Verhalten von mechanische Wellen, wie Druckwellen und Schallwellen, wiedergeben und auf die Geräuschemissionen von Kraftfahrzeugen übertragen (Schalldämpfer).
Optik	– die Grundlagen der Strahlenoptik, wie Reflexions- und Brechungsgesetze, an Fahrzeugscheinwerfern erläutern. – dabei die Gesetzmäßigkeiten der Wellenoptik, wie Beugung und Interferenz, reproduzieren. – die Lichtspektren, wie die kontinuierliche Lichtspektren und Linienspektren, an verschiedenen Lichtquellen der Kraftfahrzeuge, insbesondere Gasentladungslampe, LED-Leuchtmittel und Metalldrahtglühlampe, klassifizieren.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Der Schüler erwirbt das Wissen und die Fähigkeit, technische Kommunikationsmittel der Fahrzeugtechnik zu unterscheiden und auszuwerten. Er entwickelt Lernstrategien und Arbeitstechniken, diese Kommunikationsmittel aufgabengerecht und zielorientiert anzuwenden. Der Schüler geht verantwortungsvoll und sachgerecht mit Arbeitsmitteln, Materialien um. Er arbeitet zunehmend selbstständig und eigenverantwortlich und kann seine Darstellungen unter gestellten Qualitätsanforderungen kritisch beurteilen. Der Schüler lernt die Meinung der Mitschüler zu verstehen und respektiert gemeinsame Arbeitsergebnisse.

Der Schüler kann

- Skizzen und Zeichnungen lesen und erstellen,
- einfache elektrische und hydraulische Schaltpläne deuten und ihre Zusammenhänge gedanklich nachvollziehen,
- dargestellte Objekte erkennen und zeichnerisch erfassen,
- Zeichnungsbemaßungen lesen und anwenden sowie
- mit kraftfahrzeugspezifischen Informationssystemen umgehen.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Grundlagen	– Zeichnungsarten und Diagramme unterscheiden und erstellen. – Inhalte von Tabellen und Normblätter lesen und auswerten. – Blockschaltbilder, Stromlaufpläne und Schaltpläne unterscheiden und ihre Bedeutung erklären. – Elemente einer technischen Darstellung benennen. – grundlegende Normen wie Papierformate, Beschriftung, Maßstäbe und Linienarten zuordnen und sicher anwenden.
Geometrische Grundkonstruktionen	– Parallelen konstruieren, Strecken und Winkel teilen. – regelmäßige Vielecke konstruieren.
Maßeintragung in Zeichnungen	– die Bemaßungssysteme einer technischen Zeichnung lesen und ihre Richtigkeit überprüfen. – Elemente der Maßeintragung bei dem Erstellen einer Zeichnung sicher anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Projektionsmethoden und Ansichten	– Zeichnungen in Normalprojektion (3-Seitenansicht), axonometrischer Darstellung, isometrischer Projektion und Kabinettprojektion unterscheiden und vergleichend beschreiben. – einfache Körper in ausgewählten Projektionsarten darstellen.
Körperschnitte	– Schnittarten sowie die Kennzeichnung der Schnittlänge und des Schnittverlaufes deuten. – einfache Körper im Schnitt mit den entsprechenden Schraffuren darstellen. – Gewindedarstellungen in technischen Zeichnungen erkennen und einzeichnen.
Hydraulik	– Schaltzeichen und Anschlussbezeichnungen deuten. – hydraulische Schaltpläne zeichnen und beschriften.
Informationssysteme	– mit kfz-spezifischen Informationssystemen und Datenbanken umgehen.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht

Der fachpraktische Unterricht leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erwerb von Grundlagen in der Kfz-Technik. Die Aneignung von Wissen, Können und Zusammenhängen am technischen System Kraftfahrzeug führt den Schüler in die Arbeitsabläufe einer Kfz-Reparaturwerkstatt ein. Das Ziel ist, die Entwicklung von Lernstrategien und Arbeitstechniken zur strukturierten Planung und fachlich korrekten Durchführung von einfachen Reparaturabläufen. Der Schüler ist in der Lage, gestellte Aufgaben im Team zu diskutieren, nach Lösungswegen zu suchen und Ergebnisse zu reflektieren. Die Kontrolle der geleisteten Arbeit im Hinblick auf Qualitäts- und Zeitvorgaben kann der Schüler selbstständig und eigenverantwortlich durchführen.

Der Schüler kann

- fahrzeugspezifische Messungen an einem Kraftfahrzeug durchführen,
- Bauteile und Baugruppen erkennen und ihre Funktion wiedergeben,
- umweltbewusst handeln und Gefahrenquellen minimieren,
- verantwortungsbewusst mit Werkzeugen und Arbeitsmaterialien umgehen,
- ein Kraftfahrzeug und seine Bauteile auf seinen Zustand hin zu beurteilen sowie
- Arbeitsaufträge fachgerecht planen und durchführen unter Zuhilfenahme von technischen Informationssystemen.

Klassenstufe 10

Messen/Prüfen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Mess- und Prüfgeräte	– mit Messschieber, Messschraube, Winkelmesser und Messuhren fachgerecht umgehen. – Lehren anwenden und kennt Maßtoleranzen. – Reifenluftdrücke prüfen und nach Sollvorgaben befüllen. – Batterieladezustände feststellen und fachgerecht laden.

Arbeiten an Baugruppen und Systemen

(ca. 120 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Technisches System Kraftfahrzeug	– Baugruppen benennen und deren Funktion erläutern. – Zusammenhänge erkennen und beschreiben. – die Energieumwandlungsprozesse wiedergeben.

Thema	Der Schüler kann
Schmierung	– Schmierstoffe unterscheiden. – die Notwendigkeit der Schmierung beschreiben. – fachgerecht Motorölkontrolle und Wechsel durchführen.
Startsystem	– die Fahrzeugbatterie fachgerecht aus- und einbauen. – abfolgerichtig Starthilfe geben.
Arbeits- und Umweltschutz	– mit Betriebs- und Hilfsstoffen umgehen und deren Gefahren erläutern. – Abfälle trennen und umweltbewusst entsorgen. – Gefahrenquellen erkennen und die UVV einer Werkstatt anwenden.

Arbeiten mit Informationssystemen

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Fahrzeugidentifikation	– Kraftfahrzeuge klassifizieren. – Fahrzeugpapiere und Bedienungsanleitungen lesen und ihren Inhalt auswerten.
technische Informationssysteme	– Fachliteratur zur Informationsbeschaffung anwenden. – Zeichnungen, Stücklisten und Stromlaufpläne lesen.
Gesetzmäßigkeiten	– die Notwendigkeit der Regelungen zur Fahrzeugzulassung begreifen.

Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten

(ca. 100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baugruppen und Bauteile	– einfache Wartungsarbeiten durchführen.
Fahrzeugpflege	– Hilfs- und Pflegemittel anwenden. – Fahrzeuge fachgerecht reinigen.
Werkzeuge	– Arbeitsmittel pfleglich behandeln und ordnungsgemäß sortieren.
Instandhaltungsarbeiten	– Betriebsstoffe fachgerecht wechseln oder ergänzen.

Klassenstufe 11

Messen/Prüfen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Mess-und Prüfgeräte	– Scheinwerfer in ihrer Einstellung korrigieren. – Multimeter, Prüflampe und Stromzange praxisnah anwenden. – grundlegende Schritte mit Fahrzeugdiagnosegeräten durchführen. – Kompressionsdrücke von Motoren ermitteln.

Arbeiten an Baugruppen und Systemen

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kraftfahrzeugantrieb	– die Funktion und den Unterschied von Otto- und Dieselmotor wiedergeben. – alternative Antriebsarten beschreiben.
Baugruppen und Bauteile	– nach Montagevorschriften Fahrzeugteil de- und montieren – Werkzeuge fachgerecht anwenden.

Arbeiten mit Informationssystemen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
technische Informationssysteme	– Anwendersoftware bedienen. – Inspektions- und Wartungspläne umsetzen.
Arbeitsplanung	– einen Arbeitsablaufplan erstellen. – den Zeit- und Reparaturaufwand abschätzen. – einfache Reparaturleitfäden anwenden.

Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baugruppen und Bauteile	– den Verschleiß von Bauteilen beurteilen und diese ersetzen.
Korrosion	– korrodierte Bauteile erkennen und Gegenmaßnahmen treffen. – Korrosionsschutzverfahren anwenden.
Instandhaltungsarbeiten	– Wartungs- und Inspektionspläne anwenden.